Tema 2
MQTT: del bus de campo al modelo publicación/suscripción

Módulo M1 · Sesiones 2A y 2B · 8 y 10 de septiembre de 2026

Sesión 2A · Nivelación técnica: Git, contenedores y su primer mensaje

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

Sesión 2A
Nivelación técnica

Hoy montamos la infraestructura sobre la que se apoya todo el laboratorio del semestre

Boleto de entrada

1. Nombre los cinco niveles de la pirámide ISA-95, de abajo hacia arriba.
2. ¿Por qué un modelo de mantenimiento predictivo se lleva mal con la pirámide?
3. ¿Qué distingue la vertiente TI de la vertiente OT de la automatización inteligente?
4. En RAMI 4.0, ¿cuál es la diferencia entre tipo e instancia? Dé un ejemplo con el motor.
5. Mencione una capa de RAMI 4.0 en la que no viva un objeto físico.
6. **¿Trae el portátil con el entorno instalado?**

Respuesta oral. Son formativas: no tienen nota.

Lo que vamos a hacer hoy

1

Su repositorio de equipo

Git en cuatro comandos.
Su bitácora, publicada en GitHub.

30 min

2

El stack corriendo

Un broker MQTT y un Node-RED en su propia máquina.

25 min

3

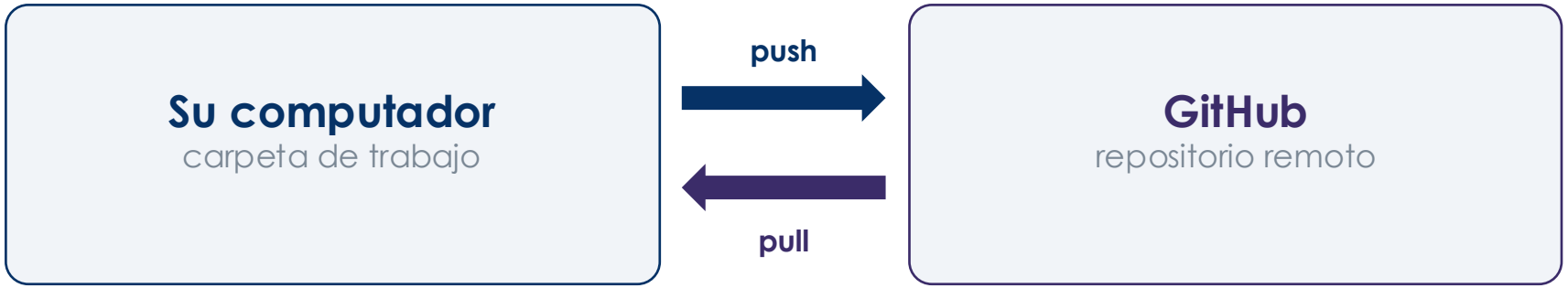
Su primer mensaje

Publicado y recibido por usted, primero a mano.

35 min

Al final de la clase, su primer aporte está en GitHub.

Git en cuatro palabras



Comando	Qué hace
clone	Trae una copia completa del repositorio a su computador. Una sola vez
commit	Guarda un punto de control en su computador, con un mensaje que dice qué cambió
push	Empuja sus puntos de control al servidor, para que los demás los vean
pull	Trae lo que otros empujaron

La pregunta que importa

¿Por qué un ingeniero de automatización necesita esto, si no es programador?

Porque la configuración de una planta es texto

1

La configuración es texto

El docker-compose.yml, el flujo de Node-RED, la configuración del broker y el sketch del ESP32 son archivos de texto. Todo lo que se versiona, se recupera.

2

Una planta no puede depender de un portátil

Si la configuración de la pasarela de borde vive solo en el computador de quien la montó, la planta tiene un problema el día que esa persona se va.

3

Vale nota, y vale empleo

En la semana 16 la reproducibilidad de su proyecto vale el 10 % de la nota del corte: un tercero tiene que poder levantarlo desde el repositorio.

Los cuatro repositorios de la asignatura

Repositorio	Su permiso	Qué contiene
automatizacion-inteligente-2026-2	**Lectura**	Diapositivas, guías y el código del curso. Usted lo clona y lo actualiza, no escribe en él
ai-2026-2-equipo-A ·-B ·-C	**Escritura**	Sus bitácoras y sus entregas. Solo el de su equipo

Son tres repositorios de equipo y no uno solo del curso porque la bitácora le pide anotar qué no entendió.
Con diez lectores nadie escribe eso. Con tres compañeros, sí.

La secuencia, paso a paso

1. **Su identidad en Git. Una sola vez en la vida de su computador**

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "correo@unipamplona.edu.co"
```

2. **Acepte la invitación en github.com/notifications o en su correo**

3. **Clone el repositorio de su equipo. Cambie la letra por la suya**

```
git clone https://github.com/JeissonMartinez/ai-2026-2-equipo-A.git
cd ai-2026-2-equipo-A
```

4. **Cree su bitácora y la carpeta de entregas**

```
mkdir -p bitacoras entregas/semana-02
```

5. **Su primer empujón**

```
git add .
git commit -m "Bitacora de <apellido>"
git push
```

Cuando ejecute push va a pasar una de dos cosas

Se abre el navegador

Le pide autorizar el acceso.
Autorice y listo.
Es el gestor de credenciales que trae Git para Windows.

La terminal pide contraseña

La contraseña de GitHub no funciona.
Necesita un token de acceso personal.
Levante la mano y lo resolvemos juntos.

Mensaje de error	Qué significa
Permission denied · 403	No aceptó la invitación, o la aceptó con otra cuenta de GitHub
repository not found	Escribió mal el nombre, o todavía no tiene acceso
Please tell me who you are	Le faltó configurar su identidad en Git

Cómo se crea un token de acceso personal

1. Entre a github.com/settings/tokens
2. Generate new token (classic)
3. Nombre: curso-ai-2026-2
4. Expiration: 90 days
5. Marque solo la casilla repo
6. Generate token

El token se muestra una sola vez.
Cópielo antes de cerrar la página.

Se pega donde la terminal pide Password. No se ve nada mientras pega: es normal.

Queda guardado y no se lo vuelve a pedir.

Un token es una contraseña de un solo propósito, con permisos recortados y fecha de vencimiento.

Contenedores y el stack del curso

Un broker MQTT y un Node-RED, idénticos en las diez máquinas

Qué es un contenedor

Un programa empaquetado con todo lo que necesita para correr: su sistema de archivos, sus bibliotecas y su versión exacta.

Por eso el broker que usted levante hoy es idéntico al mío y al de su compañero.

En una planta sirve para dos cosas

1 **La pasarela de borde se reconstruye igual después de que se quema**

El mismo archivo produce la misma máquina.

2 **El docker-compose.yml describe la infraestructura**

Y esa descripción se versiona en Git. Volvimos al bloque anterior.

El stack del curso

Mosquitto

broker MQTT

`eclipse-mosquitto:2`

puerto 1883 · 9001

Node-RED

orquestación de flujos

`nodered/node-red:4.0`

puerto 1880

InfluxDB

series de tiempo

`influxdb:2.7`

puerto 8086

semana 5

Grafana

tableros

`grafana/grafana:11.1.0`

puerto 3000

semana 5

Todas las imágenes están fijadas con versión. Nunca latest.

El 15 de septiembre, dentro de este semestre, la etiqueta latest de InfluxDB cambia de motor de base de datos. A quien la hubiera usado se le rompe el laboratorio sin haber tocado nada.

Levante el stack y verifíquelo

```
cd automatizacion-inteligente-2026-2/codigo/semana-02-stack-mqtt
docker compose up -d
docker compose ps
python verificar_stack.py
```

En macOS y en varias instalaciones de Linux el comando es python3.

Criterios de éxito

- OK docker compose ps muestra dos contenedores, ai-mosquitto y ai-nodered, en estado running o Up
- OK verificar_stack.py imprime tres líneas en verde

Si después de cinco minutos no arranca, trabaje contra el stack del laboratorio.

```
python verificar_stack.py 192.168.x.x
```

Si algo falla

Lo que ve	Qué significa	Qué hacer
Cannot connect to the Docker daemon	El motor de contenedores no está corriendo	Abra Docker Desktop, Podman o Rancher y espere a que diga running
port is already allocated	Ya hay algo ocupando el 1883 o el 1880	docker ps -a y luego docker rm -f <nombre>
Mosquitto se reinicia en bucle	No encontró su archivo de configuración	Verifique que exista mosquitto/config/mosquitto.conf
Todo corriendo, pero el verificador falla	Está ejecutándolo desde otra carpeta	pwd y vuelva a codigo/semana-02-stack-mqtt

Publique a mano, antes de tocar cualquier interfaz gráfica

Terminal 1 · el que escucha

```
docker exec -it ai-mosquitto \
  mosquitto_sub -h localhost \
  -t "curso/#" -v
```

Terminal 2 · el que publica

```
docker exec ai-mosquitto \
  mosquitto_pub -h localhost \
  -t "curso/s2/APELLIDO" -m "hola"
```

El -h localhost no es su computador.

El comando se ejecuta dentro del contenedor del broker, así que localhost es el propio broker. Recuerde esta frase: dentro de quince minutos es la diferencia entre que Node-RED funcione o no.

El comodín # significa «y todo lo que cuelgue debajo». La bandera -v imprime también el nombre del tópico.

La Terminal 1 se queda esperando. Es normal.

Cuatro experimentos, anotados en la bitácora

	Qué hace	Qué observa
1	Publique en curso/s2/APELLIDO/temperatura con el valor 25.4	¿Lo recibe el suscriptor? ¿Por qué?
2	Corte el suscriptor con Ctrl+C, publique tres mensajes y vuelva a suscribirse	¿Recuperó los tres?
3	**Publique agregando la bandera -r al final. Corte y vuelva a suscribirse**	**¿Qué cambió respecto del experimento 2?**
4	Publique en el tópico otro/cosa	¿Lo recibe el suscriptor de curso/# ?

El experimento 3 es el prioritario.

Lo que acaba de descubrir: el mensaje retenido

El broker guarda el último valor de un tópico y se lo entrega a quien se suscriba después.

Sin la bandera -r

Quien se suscribe después no ve nada hasta que alguien publique de nuevo.

MQTT no es una cola de mensajes.

Con la bandera -r

Quien se suscribe después recibe el último valor de inmediato.

El estado actual de la planta está disponible al conectarse.

Piense qué resuelve esto en una planta donde un tablero se reinicia a las tres de la mañana.

Node-RED en tres pasos

```
http://localhost:1880
```

1	**Importe**	Menú → Import → select a file to import → flujo-hola-mundo.json
2	**Personalice**	Doble clic en «Arma mensaje». Cambie CAMBIE_SU_NOMBRE por su apellido
3	**Despliegue**	Botón rojo Deploy, arriba a la derecha

Criterio de éxito: cuadrito verde connected bajo los nodos MQTT, y un mensaje en la pestaña Debug cada 5 segundos.

Si dice disconnected en rojo

Doble clic en el nodo MQTT → lápiz junto al broker → el campo Server debe decir mosquitto, no localhost.

Node-RED corre dentro de un contenedor. Para él, localhost es él mismo. Los contenedores se llaman entre sí por el nombre del servicio.

Antes de seguir, lea el flujo

1. ¿Qué hace el nodo inject?

2. ¿Por qué el mensaje pasa por una función antes de publicarse?

3. ¿Por qué el nodo de escucha usa curso/s2/# y no curso/s2/hola?

Responda en su bitácora. Recorra el flujo de izquierda a derecha.

Antes de irse del laboratorio

- [ ] Exporte el flujo: menú → Export → All flows → Download
- [ ] Guárdelo como entregas/semana-02/<apellido>-flujo.json en el repositorio de su equipo
- [ ] Complete la bitácora con los cuatro experimentos y las tres preguntas
- [ ] git add . · git commit · git push
- [ ] Apague ordenadamente con docker compose down

Sus datos sobreviven porque están en volúmenes. El jueves, docker compose up -d le devuelve todo.

Si alguna vez quiere borrar todo y empezar de cero: docker compose down -v. La -v borra los volúmenes. Úsela con cuidado.

Para pensar hasta el jueves

Usted publicó en un tópico llamado curso/s2/hola.
Mañana la planta tiene 200 sensores, 14 máquinas,
dos sedes y tres líneas por sede.

¿Sirve ese nombre? ¿Cómo los nombraría usted?

No la busque en internet todavía. Piense y anote su propuesta en la bitácora.

Sesión 2B
MQTT a fondo

Tópicos, comodines, calidad de servicio, retención y testamento.

Y su primer dispositivo publicando por red.

Boleto de entrada

1. ¿Qué significa la bandera -r de mosquitto_pub?
2. ¿Por qué el nodo MQTT de Node-RED dice mosquitto y no localhost?
3. Cuando el push les salió rechazado, ¿qué había pasado?
4. **¿Qué propuso usted para nombrar los tópicos de una planta con 200 sensores?**

Lo que vamos a hacer hoy

1

MQTT a fondo

Tópicos, comodines, calidad de servicio, retención y testamento.

2

Su primer dispositivo

Un ESP32, o su computador, publicando por red al broker.

3

El choque de nombres

Dos jerarquías distintas en un mismo árbol de tópicos.

Todo lo del primer bloque entra al examen del Corte 1.

Tópicos: las reglas que sí existen

```
planta / linea1 / motor3 / temperatura
```

El broker no le asigna ningún significado. La estructura es responsabilidad de quien la diseña.

Regla	Por qué
Se separa con /	Es el único separador que entienden los comodines
Distingue mayúsculas	Planta/Motor y planta/motor son dos tópicos distintos
No se empieza con /	/planta/motor crea un primer nivel vacío. Es válido y es un error de diseño
Sin espacios ni tildes	Funcionan, pero rompen herramientas más adelante
$SYS está reservado	El broker publica ahí sus propias estadísticas

Comodines: solo los usa quien se suscribe

+

Un nivel, el que sea.

Puede ir en cualquier posición.

#

Ese nivel y todo lo que cuelgue debajo.

Solo puede ir al final.

Quien publica nunca usa comodines. Un mensaje se publica siempre en un tópico exacto.

El experimento: ¿cuáles llegan?

Suscrito a `planta/+/temperatura`

	Se publica en	¿Llega?
1	planta/motor1/temperatura	?
2	planta/motor2/temperatura	?
3	**planta/linea1/motor1/temperatura**	?
4	planta/motor1/presion	?

Voten antes de publicar el tercero.

Lo que acaba de pasar

Alguien agregó un nivel a la jerarquía
y todas las suscripciones con + dejaron de funcionar.

Nadie recibió un error. Simplemente dejaron de llegar datos.

Por eso la jerarquía se diseña una sola vez y bien.

Calidad de servicio

	Nombre	Garantía	Cuándo se usa
0	at most once	Se envía y no se confirma. Puede perderse	Telemetría frecuente. Si se pierde una lectura, en dos segundos viene otra
1	at least once	Se reenvía hasta que otro confirme. Llega seguro, pero puede llegar repetido	Alarmas, estados, comandos. Lo normal en planta Totalizadores (Ej. Contador de piezas producidas) Orden de arranque de un motor. Una dosificación: "agregue 5 litros". Un descuento de inventario. Para órdenes que no se pueden duplicar
2	exactly once	Se hace un trámite de 4 pasos para que llegue exactamente una vez.	

Se negocia dos veces

Publicador → broker, y broker → cada suscriptor. Son independientes.

Manda la más baja

Si publica en 2 y yo me suscribo en 0, recibo en 0. Publicar en 2 no obliga a nadie.

Retención: ahora con el nombre puesto

El broker guarda el último valor de un tópico y se lo entrega a quien se suscriba después.

	Sin retener	Retenido
Quién lo recibe	Solo quien ya estaba suscrito	**También quien llegue después**
Cuántos se guardan	Ninguno	**Uno solo, el último**
Para qué sirve	El flujo de lecturas	El estado actual de la planta

Cómo se borra un mensaje retenido

```
mosquitto_pub -h localhost -t 'curso/s2/APELLIDO' -r -n
```

La bandera -n significa «sin contenido». Un retenido vacío borra el anterior.

El testamento

Un sensor deja de publicar. ¿Cómo distingue usted, desde el otro lado, si está apagado, si se cayó la red, o si simplemente no ha cambiado el valor?

El testamento

El cliente deja escrito por adelantado, al conectarse, qué debe publicarse si se cae.

Cómo termina la conexión	Qué hace el broker
El cliente se despide (DISCONNECT)	Nada. El testamento se descarta
Se corta la red, se apaga el equipo, se cae el proceso	**Publica el testamento**

No es instantáneo. El broker se da cuenta cuando el cliente deja de responder, y eso tarda hasta una vez y media el intervalo pactado al conectar.

Su primer dispositivo:

A · ESP32

Si ya tiene el entorno de Arduino o de PlatformIO instalado.

Tarjeta ESP32 y cable de datos.

B · Su computador

Si el entorno no está listo.

```
pip install paho-mqtt
python publicador.py
```

La jerarquía que va a usar hoy

```
lab / <equipo> / <dispositivo> / <medida>
```

Cada equipo usa la que propuso en su bitácora. El único requisito es que empiece por lab/

No la corrijan para que se parezca a la de otro equipo.

Tópico	Qué lleva	Retenido
.../temperatura	La lectura, en JSON	No
.../estado	online al conectar, offline por testamento	**Sí**
.../info	Equipo, dispositivo, sensor, unidad, dirección IP	**Sí**

Por tercera vez en dos clases

localhost siempre quiere decir «yo mismo».
Lo que cambia es quién es «yo».

Dónde	Ahí, localhost es
Dentro del contenedor del broker	el propio broker
Dentro de Node-RED	el propio Node-RED, por eso se escribe mosquitto
Dentro del ESP32	**el propio ESP32. Hay que poner la IP de su computador**

Lo que el dispositivo no sabe

Lo que publica el ESP32

```
{"valor":25.4,"unidad":"C","uptime_ms":42000}
```

Lo que sale del nodo «Agrega contexto» en Node-RED

```
{"raiz":"lab","equipo":"equipo-A","dispositivo":"esp32-01",
 "medida":"temperatura","valor":25.4,"unidad":"C",
 "uptime_ms":42000,"recibido_en":"2026-09-15T13:22:04.118Z"}
```

¿Por qué el dispositivo no manda la hora?
¿Y de dónde salió el resto de la información?

Mate el dispositivo

Con MQTT Explorer abierto y mirando el tópico de estado:

Opción A
Desconecte el cable USB, sin más.

Opción B
Cierre la ventana, sin Ctrl+C.

Nadie publicó eso.
El dispositivo ya no existe. Lo publicó el broker, cumpliendo lo que ese dispositivo dejó escrito al conectarse.

Anote en la bitácora cuánto tardó.
Y qué habría pasado si el tópico de estado no fuera retenido.

El problema de nombres

Apunte su dispositivo al broker de un compañero de otro equipo, y miren juntos el árbol.

1. **¿Un programa que quiera leer todas las temperaturas de ese broker puede hacerlo con una sola suscripción? Escríbanla.**

2. **¿Cuál de las dos jerarquías aguanta que mañana lleguen dos sedes más? ¿Por qué?**

3. **Si un tercer equipo llega con otra convención, ¿cuántas suscripciones hacen falta para leer la planta completa?**

Laboratorio 1 · Espacio de nombres unificado

Se entrega el jueves 24 de septiembre, antes de las 10:00

Qué se entrega	Qué es
espacio-de-nombres.md	Una página. La jerarquía nivel por nivel, con su justificación
flujo-<equipo>.json	El flujo de Node-RED exportado, funcionando
dispositivos/	El sketch o el script de cada dispositivo del equipo
evidencia.png	Captura de MQTT Explorer con el árbol completo
video.mp4	**Dos minutos mostrando el sistema en marcha. Obligatorio**

Sin video no hay defensa.

En la sustentación del 6 de octubre, cada uno responde sobre una capa que no construyó. Repártanse el trabajo, pero explíquenselo entre ustedes.

Automatización Inteligente

Tema 2 · Sesiones 2A y 2B

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"